



CARRERA DE SEGUIDOR DE LÍNEA

(Nivel Medio superior y Superior)

Actualización: 24 de abril, 2026

SEDE: Instituto Tecnológico Superior de Uruapan

I. SOBRE EL ÁREA DE COMPETENCIA:

El objetivo de esta competencia es completar un circuito en el tiempo más corto posible mientras se sigue con precisión la línea del circuito desde el punto de inicio hasta la meta.

El concurso de seguidores de línea consistirá en:

1. Lograr que el robot siga fielmente una línea negra mate, dibujada en una lona de vinil de color blanco y que recorra el circuito en el menor tiempo posible.
2. Se efectuarán tres rondas, de las cuales se tomará el mejor tiempo de cada robot para determinar al ganador.
3. Si ninguno de los robots acaba el recorrido en las tres rondas, se realizará una ronda extra para poder determinar un ganador.
4. Si un robot sale de la pista de la competencia, será responsabilidad del equipo dueño del robot detenerlo para evitar daños.



ESPECIFICACIONES DEL ROBOT

Categoría	Peso	Dimensiones	Motores	Sistema de succión
Seguidor de línea profesional	Ilimitado	250mmX200mm, sin límite de altura	Libre	Permitido
Seguidor de línea amateur	Ilimitado	250mmX200mm, sin límite de altura	Motorreductores plásticos sin modificar	No permitido

II. SOBRE LOS CRITERIOS DE LA COMPETENCIA

I. DEL CRONOMETRAJE Y DESEMPEÑO

- **1.1 Medición del tiempo:** El tiempo de recorrido será cronometrado desde que el robot cruce la línea de inicio hasta que la mayor parte del cuerpo del robot cruce la línea de meta.
- **1.2 Tiempo límite:** Se establece un límite máximo de **03:00 minutos** para completar el circuito.
- **1.3 Penalización por tiempo:** Si el robot no completa el recorrido en el tiempo establecido, se detendrá su participación y se registrará automáticamente un tiempo de **03:00**.

II. LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN

- **2.1 Orden de participación:** Los turnos se elaborarán con base en el registro oficial de competencia realizado previamente por los equipos.
- **2.2 Difusión de roles:** Las programaciones de las rondas se darán a conocer al inicio del evento. Es responsabilidad absoluta de cada equipo estar pendiente de su turno correspondiente.
- **2.3 Tolerancia:** Se otorgará una tolerancia de **1 minuto** después del llamado oficial. Si el equipo no se presenta en el área de salida tras este periodo, perderá su oportunidad y se le asignará un tiempo de **03:00**.

III. FALTAS Y DESCALIFICACIONES



- **3.1 Salida de pista:** Se considera que un robot ha salido del área de competencia cuando cualquier llanta, pata o mecanismo de movimiento se encuentre completamente fuera de los límites. En este caso, la participación termina con un registro de **03:00**.

III. SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

1. Los robots participantes deben ajustarse a las dimensiones establecidas, en caso de no ser así el robot será descalificado y no podrá participar en ninguna ronda.
2. Cada robot seguirá la trayectoria de la línea en forma autónoma y se considerará ganador al robot que realice el recorrido en el menor tiempo.
3. El robot participante debe ser colocado antes de la línea de inicio y el juez indicará cuando deberá iniciar el recorrido.
4. El tiempo será medido por medio de un sistema electrónico o por medio de un cronometro por los jueces según disponibilidad de equipo. En cualquier caso, el tiempo registrado será final.
5. Antes de realizar el segundo y tercer turno, los participantes contarán con un máximo de 10 minutos para efectuar algún ajuste en caso de requerirse.
6. Los jueces para esta competencia serán designados por el comité organizador.
7. Los jueces serán los responsables de verificar las dimensiones de los robots de acuerdo con las dimensiones especificadas antes de iniciar la competencia.
8. La decisión de los jueces será inapelable.

SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ROBOTS

1. Diseñar y construir un robot móvil autónomo que sea capaz de seguir una trayectoria negra dibujada sobre fondo blanco en el menor tiempo posible.

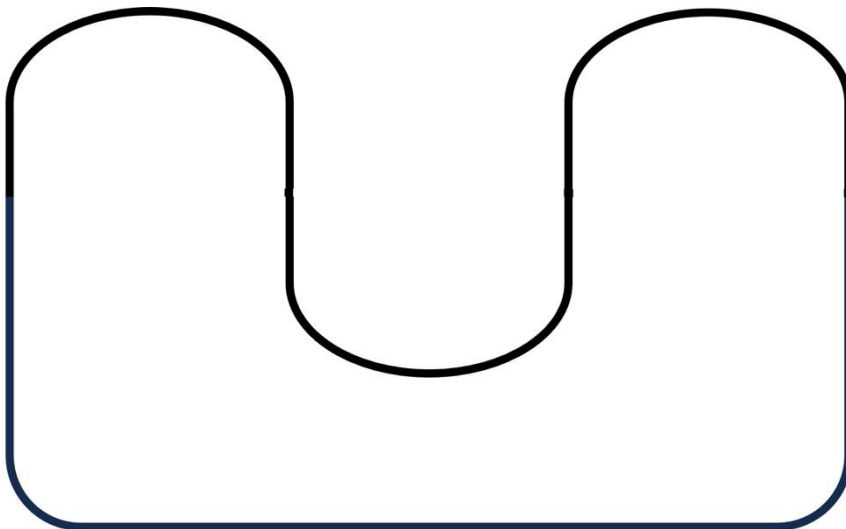


2. El robot podrá ser controlado con micro-procesadores, micro-controladores, o algún otro tipo de controlador que gestione los movimientos del robot.
3. Las dimensiones máximas del robot serán de 250 mm de largo, por 200mm de ancho, no tiene peso máximo. Los límites de dimensiones se aplicarán estrictamente. Los robots deberán pasar por una inspección antes de comenzar la competencia.

IV. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA

1. La línea de la trayectoria a seguir será de 15-18 mm de ancho.
2. El color de la línea de la pista es negro mate.
3. La línea de la pista estará dibujada sobre una o varias superficies de color blanco.
4. Los concursantes o alguna otra persona se abstendrán de pisar, modificar maltratar la pista, tanto de competencia como de pruebas.

Ejemplo de una Pista: “No es la pista de competencia”



VI. PREMIACIÓN

1. Se reconocerá al **primero, segundo y tercer lugar** de la competencia con premios en efectivo equivalentes a los montos de **\$1,500.00, \$1,000.00 y premio en especie** respectivamente.
 - La premiación está sujeta a ajustes en función del número de participantes inscritos en cada categoría. El comité organizador se reserva el derecho de modificar los montos de los premios para garantizar la viabilidad y equidad del evento.
2. Se entregará **CONSTANCIA DE GANADOR** a los robots y los participantes del equipo que ocupen el primero, segundo y tercer lugar.
3. Se entregará **medalla y trofeo** a los ganadores.

NOTA: Cada equipo deberá estar integrado por un mínimo de 1 participante y un máximo de 3 participantes. No se permitirá exceder este límite en ninguna circunstancia. Todos los integrantes deberán estar debidamente registrados antes del inicio de la competencia.



VII. DISPOSICIONES FINALES

Hacemos una atenta invitación a todos los participantes a conducirse en un marco de respeto durante el encuentro. Sin embargo, si un competidor realiza alguna acción (verbal o física) que atente contra la integridad de la organización del encuentro o de los jueces u otros participantes, podrá ser penalizado con la pérdida de su turno de participación en la competencia.

Los nombres asignados a los equipos y robots participantes no deberán ser ofensivos, palabras con doble sentido ofensivo y/o discriminatorio, o utilizar términos o palabras altisonantes.

NOTA: Para la realización de la competencia, se deberá contar con al menos 8 prototipos inscritos y validados. en caso de no alcanzarse dicho número, la categoría se realizará en modalidad de exhibición, pudiendo otorgarse una premiación simbólica, determinada por el comité organizador.